MÜHAZİRƏ 3: MEXANİZMLƏRİN KİNEMATİK ANALİZİ. YASTI MEXANİZMLƏRİN ANALİTİK VƏ QRAFO-ANALİTİK ÜSUL İLƏ KİNEMATİK TƏDQİQİ

Mexanizmin bəndlərinin qarşılıqlı vəziyyəti onun hərəkəti zamanı həmişə dəyişir. Aparan bəndin hər bir vəziyyətinə qalan bəndlərin və onun nöqtələrinin müəyyən vəziyyəti, sürəti və təcili uyğun gəlir.

Bununla əlaqədar kinematik tədqiqata aşağıdakı məsələlər aiddir:

1) Mexanizmin bəndlərinin vəziyyətinin və nöqtələrin trayektoriyalarının təyini;
2) Mexanizmin bəndlərinin və nöqtələrinin sürətlərinin təyini;
3) Mexanizmin bəndlərinin və nöqtələrinin təcillərinin təyini.

Mexanizm periodik hərəkət etdiyi üçün, onun yalnız bir periodda hərəkətini tədqiq etmək lazımdır. Bu da aparan bəndin bir dövrünə uyğundur. Göstərilən məsələlərin həlli iki üsulla – analitik və qrafoanalitik üsulla aparıla bilər.

Ümumi halda analitik üsul kifayət dərəcədə mürəkkəbdir. Odur ki, MMN-də mexanizmlərin tədqiqi üçün əsasən qrafoanalitik üsuldan istifadə olunur.

Cizgidə qrafiki qurmalar zamanı bəndlərin yalnız uzunluğu deyil, nöqtələrin sürət və təcilləri, qüvvə vektorları və s. də göstərmək lazımdır. Odur ki, MMN-də miqyas faktoru böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Hər hansı kəmiyyətin həqiqi qiymətinin onun cizgidə göstərilən ölçüsünə nisbətinə miqyas deyilir.

$$\mu = \frac{A}{|A|} \frac{A_{kəmiyyətinvahidi}}{mm}$$

Məsələn, əgər cizgidə xətti ölçü üçün M1:5 miqyası verilmişsə, onda hesabi miqyas aşağıdakı kimi olacaqdır.

$$\mu_l = \frac{l}{|l|} = \frac{5}{1} = 5\frac{mm}{mm} \approx 0{,}005\frac{m}{mm}$$

Əgər sürət vektoru $\upsilon = 5m/san$ cizgidə $|a| = 50mm$ parçası ilə göstərilmişdirsə, onda hesabi miqyas

$$\mu_\upsilon = \frac{\upsilon}{|a|} = \frac{5}{50} = 0{,}1\frac{m/san}{mm}$$

Beləcə də təcil və qüvvə vektoru üçün də hesabi miqyas təyin olunur

$$\mu_w = ...\frac{m/san^2}{mm}$$

$$\mu_F = ...\frac{N}{mm}$$

μ miqyasının və $|A|$ parçasının cizgidə ölçüsünü bilərək asanlıqla kəmiyyətin həqiqi qiymətini təyin etmək olar

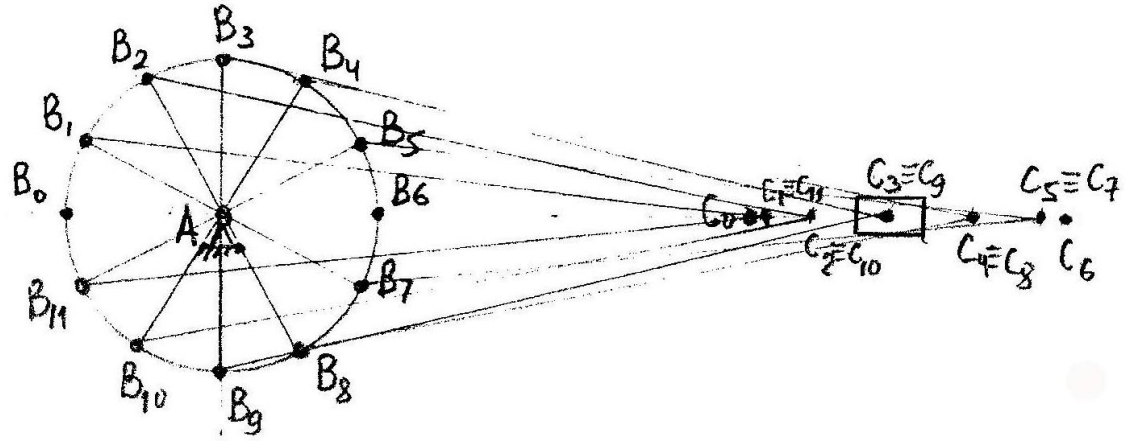
$$A = \mu |A|$$

Mexanizmin kinematik tədqiqi zamanı onun sxemi və bütün bəndlərinin uzunluqları verilir.

Fərz edək ki, Şəkil 1-də göstərilən dirsək-sürüncək mexanizminin C nöqtəsinin getdiyi yolu, onun sürətini və təcilini təyin etmək tələb olunur. Ona görə də həmin mexanizmin vəziyyətlər planını qururuq. Bunun üçün bəndlərin verilən uzunluqlarına əsasən

$$\mu_l = \frac{l_{AB}}{|AB|} \frac{m}{mm}$$

miqyasını seçib AB-nin 12 vəziyyətini çəkirik. Sonra AB radiusunda çevrə çəkərək onu bərabər hissələrə bölürük.



Şəkil 1

Sonra pərgarın iti ucunu B nöqtəsinin uyğun vəziyyətləri üzərinə qoyaraq BC radiusunu çəkirik. Bu radiusların hərəkət xətti ilə kəsişmə nöqtələri C nöqtələrinin uyğun vəziyyətlərini verəcəkdir.C nöqtəsinin bu vəziyyətlərindən istifadə edərək onun getdiyi yolun zamandan asılılıq qrafikini qurmaq olar. Ona görə koordinant sistemini qəbul edib onun t absis oxunu bərabər hissələrə bölürük. Bölgü nöqtələrindən absis oxuna ⊥ xətlər qaldırıb, həmin xətlər üzərində uyğun olaraq C_0-C_1; C_0-C_2; C_0-C_3.... yollarını müəyyən miqyasda μ_s- qeyd edirik. Əgər bu parçalar olduğu kimi qeyd olunarsa, onda $\mu_s = \mu_l$ olar.

Alınan nöqtələri səlis əyri ilə birləşdirərək C nöqtəsinin getdiyi yolun zamandan asılılıq diaqramını alırıq.

Zaman miqyasını hesablamaq üçün tam bir dövrə sərf ounan vaxtı tapmaq lazımdır.

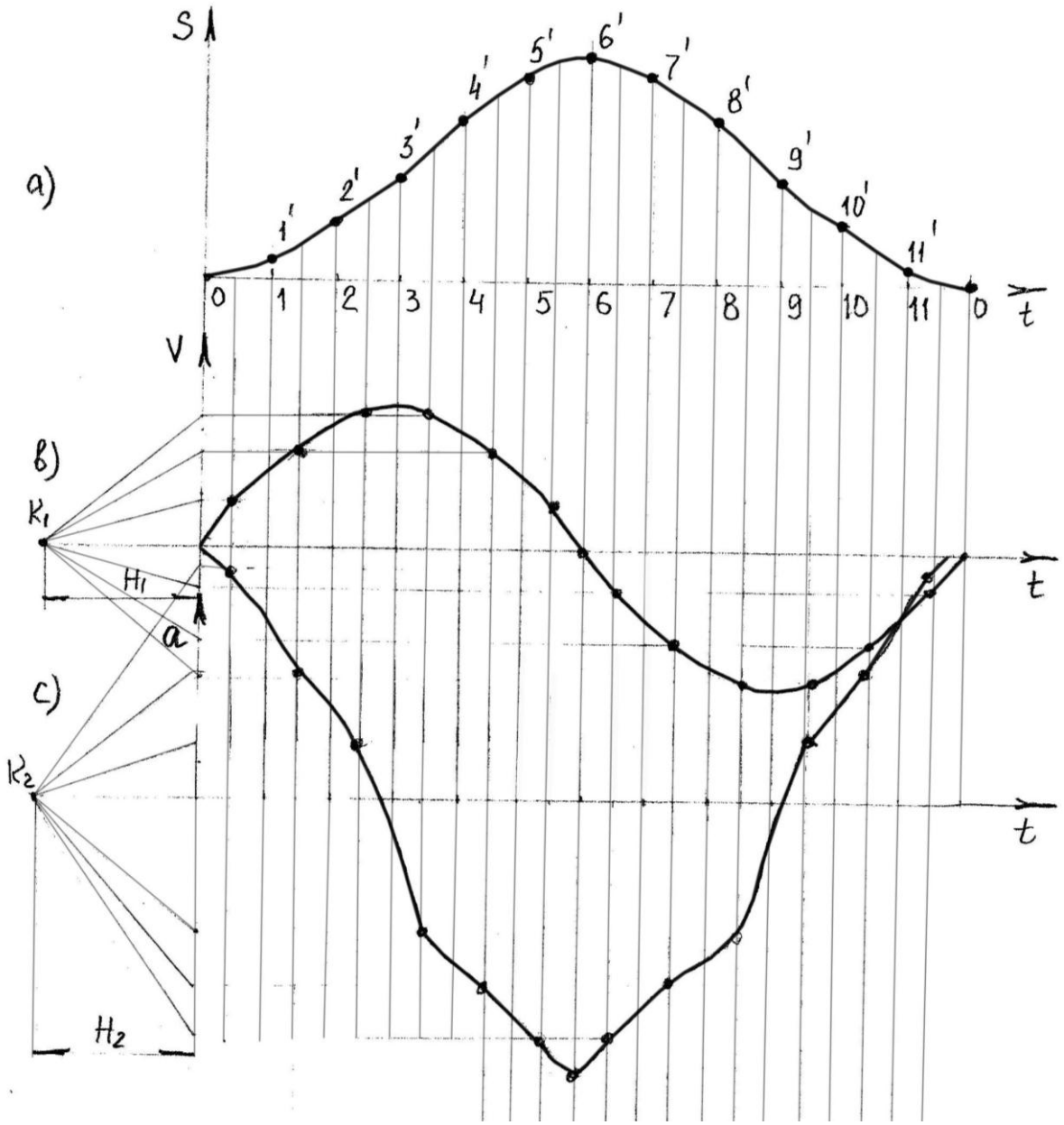
$$T = \frac{60}{n}, san$$

burada n-dəqiqədəki dövrlər sayıdır. Əgər fırlanmada bucaq sürəti verilmiş olarsa, onda $\omega = \frac{\pi \cdot n}{30}$ düsturundan istifadə edərək n-i təyin etmək olar

$$n = \frac{30\omega}{\pi}$$

Nəhayət zaman miqyası

$$\mu_t = \frac{T}{l}$$



Şəkil 2

Qrafiki diferensiallamada toxunan və vətərlər üsulundan istifadə olunur. Bu iki üsuldan vətərlər üsulu nisbətən dəqiq nəticə verir.

Beləliklə, $S_c = S_c(t)$ diaqramı məlum olur. İndi isə $v_c = v_c(t)$diaqramını qurmaq tələb olunur. Bu diaqramlar bir-birinə nəzərən bilavasitə Şəkil 2-də göstərildiyi kimi yerləşdirilməlidir. $S_c = S_c(t)$ diaqramında göstərilən 0-1; 1-2; 2-3;...və s. intervalındakı əyriləri vətərlərlə əvəz edirik. $v_c = v_c(t)$ diaqramının absis oxunun uzantısı üzərində, koordinat başlanğıcından sol tərəfdə H_1, məsafədə K_1 qütb nöqtəsi götürək, bu nöqtədən $S_c = S_c(t)$ diaqramında göstərilən $01^{/}$, $1^{/}2^{/}$,... və s. vətərlərinə paralel olan şüalar qaldırırıq. Bu şüalar OV oxu üzərində 01,12,23,...və s. uyğun zaman anları üçn C nöqtəsinin orta sürətinə mütənasib olan parçalar ayıracaqdır. Alınmış parçaları (v,t) diaqramının ordinatları kimi qəbul edərək, onu abcdef.... sınıq xətti şəklində qururuq. Sınıq xətti ştrixlənmiş bərabər hissələrə ayıran səlis əyri, C nöqtəsinin sürət qrafikini göstərəcəkdir.

Sürət qrafiki üçün μ_V miqyasını təyin edirik.

$$\mu_V = \frac{\mu_S}{H_1 \mu_t}$$

Analoji olaraq (v,t) diaqramına əsasən (a,t) təcil diaqramı da qurulur. Təcil diaqramının miqyası

$$\mu_a = \frac{\mu_V}{H_2 \mu_t}$$

Qeyd etmək lazımdır ki,qrafiki diferensiallamanın köməyi ilə yalnız toxunan təcilin diaqramını almaq mümkündür.

YASTI MEXANİZMLƏRİN ANALİTİK VƏ QRAFO-ANALİTİK ÜSUL İLƏ KİNEMATİK TƏDQİQİ

Mexanizmlərdə yerdəyişmə, sürət və təcilləri yüksək dəqiqliklə tapmaq üçün analitik üsuldan istifadə olunur. Bundan ötrü mexanizmin tipindən asılı olaraq hesablama tənlikləri tərtib edilməlidir. Təcrübədə adətən vektorlu qapalı konturlar üsulundan istifadə edilir.

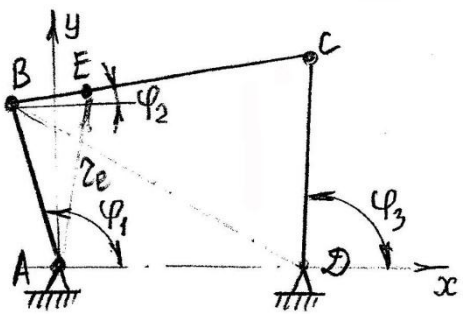
Vektorlu qapalı kontur üsulu ilə mexanizmin kinematik analizini öyrənək.

Vəziyyətlər məsələsi. Oynaqlı dördbəndli mexanizmin bəndlərinin vəziyyətlərini təyin edək. Mexanizmin AB giriş bəndinin φ_1 dönmə bucağı və bəndlərin l_0, l_1,l_2,l_3 uzunluqları verilir(şəkil 1). 2 və 3 bəndlərinin vəziyyətlərini təyin edən φ_2 və φ_3 bucaqlarını təyin edək.

Alınmış ABCDA və ABEA qapalı konturları üçün vektor tənlikləri ABD və BCD konturlarına ayırıb hər konturun qapanma tənliyini yazaq

$$\left.\begin{aligned} l_{AB} + l_{BC} &= l_{AD} + l_{DC} \\ l_{AB} + l_{BE} &= r_e \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

Tənliklər sistemini x və y oxları üzərinə proyeksiyalarını yazaq



Şəkil 1

$$\left.\begin{aligned} l_{AB}\cos\varphi_1 + l_{BC}\cos\varphi_2 &= l_{AD} + l_{DC}\cos\varphi_3 \\ l_{AB}\sin\varphi_1 + l_{BC}\sin\varphi_2 &= l_{DC}\sin\varphi_3 \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

$$\left.\begin{aligned} l_{AB}\cos\varphi_1 + l_{BE}\cos\varphi_2 &= x_E \\ l_{AB}\sin\varphi_1 + l_{BE}\sin\varphi_2 &= y_E \end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

φ_1 dönmə bucağı məlum olduğundan verilmiş tənliklər sistemini həll edərək, φ_2-ni yox etməklə φ_3-ü və yaxud əksinə φ_3-ü yox etməklə φ_2-ni tapmaq olar.

Sürətlər məsələsi. Sürətlər məsələsini həll etmək üçün (2) və (3) tənliklərindən zamana görə törəmə almaq lazımdır, onda

$$\left.\begin{aligned} -l_{AB}\omega_1\sin\varphi_1 - l_{BC}\omega_2\sin\varphi_2 &= -l_{DC}\omega_3\sin\varphi_3 \\ l_{AB}\omega_1\cos\varphi_1 + l_{BC}\omega_2\cos\varphi_2 &= l_{DC}\omega_3\cos\varphi_3 \end{aligned}\right\} \qquad (4)$$

$$\left.\begin{aligned} -l_{AB}\omega_1\sin\varphi_1 - l_{BE}\omega_2\sin\varphi_2 &= v_{E_x} \\ l_{AB}\omega_1\cos\varphi_1 + l_{BE}\omega_2\cos\varphi_2 &= v_{E_y} \end{aligned}\right\} \qquad (5)$$

Təcillər məsələsi. Təcillər məsələsini həll etmək üçün (4) və (5) tənliklərindən zamana görə törəmə almaq lazımdır, onda

$$\left.\begin{aligned} -l_{AB}(\omega_1^2\cos\varphi_1 + \varepsilon_1\sin\varphi_1) - l_{BC}(\omega_2^2\cos\varphi_2 + \varepsilon_2\sin\varphi_2) &= -l_{DC}(\omega_3^2\cos\varphi_3 + \varepsilon_3\sin\varphi_3) \\ -l_{AB}(\omega_1^2\sin\varphi_1 - \varepsilon_1\cos\varphi_1) - l_{BC}(\omega_2^2\sin\varphi_2 - \varepsilon_2\cos\varphi_2) &= -l_{DC}(\omega_3^2\sin\varphi_3 - \varepsilon_3\cos\varphi_3) \end{aligned}\right\} \qquad (6)$$

$$\left.\begin{aligned} -l_{AB}(\omega_1^2\cos\varphi_1 + \varepsilon_1\sin\varphi_1) - l_{BE}(\omega_2^2\cos\varphi_2 + \varepsilon_2\sin\varphi_2) &= a_{E_x} \\ -l_{AB}(\omega_1^2\sin\varphi_1 - \varepsilon_1\cos\varphi_1) - l_{BE}(\omega_2^2\sin\varphi_2 - \varepsilon_2\cos\varphi_2) &= a_{E_y} \end{aligned}\right\} \qquad (7)$$

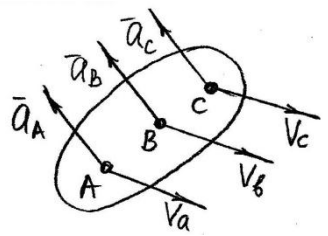
Kinematik tədqiqat zamanı qrafiki metodlardan istifadə etmək üçün sürət və təcillərin təyini üçün əsas düsturları, bu sürət və təcillərin istiqamətlərini yaxşı bilmək lazımdır. Bundan başqa müxtəlif hallar üçün sürət və təcili təyin etmək üçün vektor tənliklərini tərtib etməyi bacarmaq lazımdır.

1. **Bənd irəliləmə hərəkəti edir** (Şəkil2).

İrəliləmə hərəkəti zamanı bəndin bütün nöqtələri qiymət və istiqamətcə eyni sürətə və təcilə malik olur.

$$\bar{\upsilon}_A = \bar{\upsilon}_B = \bar{\upsilon}_C = \ldots.$$

$$\bar{a}_A = \bar{a}_B = \bar{a}_C = \ldots.$$



Şəkil 2

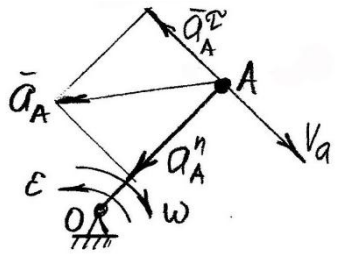
2.Bənd tərpənməz ox ətrafında fırlanma hərəkəti edir (Şəkil 3)

Bu halda A nöqtəsinin xətti sürəti

$$\upsilon = \omega \cdot l_{OA}$$

Sürət vektoru radiusa ⊥-dir və ω istiqamətində yönəlir.

A nöqtəsinin normal təcili



Şəkil 3

$$a_A^n = \omega^2 l_{OA} \text{ və ya } a_A^n = \frac{\upsilon_A^2}{l_{OA}}$$

Normal təcil radius istiqamətində A nöqtəsindən O nöqtəsinə yönəlir. A nöqtəsinin toxunan təcili

$$a_н^\tau = \varepsilon \cdot l_{OA}$$

Toxunan təcil radiusa ⊥-dir və istiqaməti ε-nin istiqaməti ilə müəyyən olunur.

Bucaq təcili ilə bucaq sürətinin istiqaməti eyni ola da bilər, olmaya da bilər. Ona uyğun olaraq hərəkət artan və azalan olur. A nöqtəsinin tam təcili aşağıdakı kimi olur

$$\bar{a}_A = \bar{a}_A^n + \bar{a}_A^\tau$$

$$a_A = l_{OA}\sqrt{\omega^2 + \varepsilon^2}$$

3. İki nöqtə bir bəndə aiddir və bir-birindən l_{AB} məsafəsindədir (Şəkil 4)

B nöqtəsinin sürəti A nöqtəsinin sürəti ilə B-nin A-ya nəzərən sürətinin cəminə bərabərdir

$$\bar{\upsilon}_B = \bar{\upsilon}_A + \bar{\upsilon}_{BA}$$

B nöqtəsi A ətrafında qövs üzrə hərəkət edir. Odur ki,

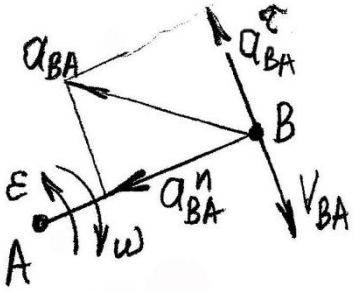
$$\upsilon_{BA} \perp AB$$

Qiyməti isə

$$\upsilon_{БА} = \omega \cdot l_{АБ}$$

Əgər $\bar{\upsilon}_{BA}$ və l_{AB} məlum olarsa, onda

$$\omega = \frac{\upsilon_{BA}}{l_{AB}}$$



Şəkil 4

ω və $\bar{\upsilon}_{BA}$ – nın istiqaməti eynidir.

B nöqtəsinin təcili

$$\bar{a}_B = \bar{a}_A + \bar{a}_{BA}$$

Digər tərəfdən

$$\bar{a}_{BA} = \bar{a}_{BA}^n + \bar{a}_{BA}^\tau$$

Onda

$$\bar{a}_B = \bar{a}_A + \bar{a}_{BA}^n + \bar{a}_{BA}^\tau$$

B nöqtəsinin A-ya nəzərən normal təcili

$$a_{BA}^{n} = \omega^2 l_{AB} = \frac{\upsilon_{BA}^2}{l_{AB}}$$

B nöqtəsinin A-ya nəzərən toxunan təcili isə

$$a_{BA}^{\tau} = \varepsilon \cdot l_{AB} \text{ və ya } \varepsilon = \frac{a_{BA}^{\tau}}{l_{AB}}$$

a_{BA}^{τ} – nin istiqaməti ε-nin istiqaməti ilə müəyyən olunur.

4. **İki nöqtə irəliləmə kinematik cütü əmələ gətirən iki bəndə aiddir** (Şəkil 5).

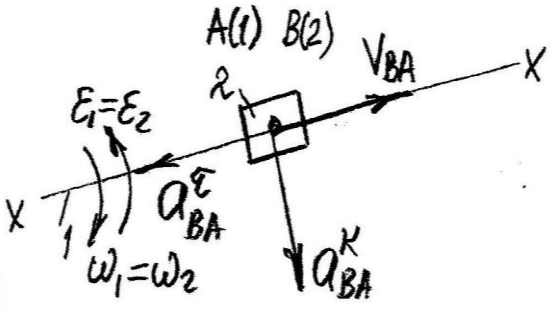
Tutaq ki, A nöqtəsi 1 bəndinə, B nöqtəsi isə 2 bəndinə aiddir və verilmiş anda üst-üstə düşür. B nöqtəsinin hərəkəti iki hərəkətin cəmindən: A nöqtəsi ilə birlikdə yerdəyişmə hərəkətindən və A-ya nəzərən nisbi hərəkətdən ibarətdir.

Uyğun olaraq sürət

$$\bar{\upsilon}_B = \bar{\upsilon}_A + \bar{\upsilon}_{BA}$$

Nisbi $\bar{\upsilon}_{BA}$ sürəti xx oxuna II yönəldilmişdir. Nəzəri mexanika kursundan məlumdur ki, B nöqtəsinin təcili üç təcilin cəmindən: A nöqtəsinin təcilindən, A-ya nəzərən təcildən və dönmə təcilindən ibarətdir.

$$\bar{a}_B = \bar{a}_A + \bar{a}_{BA}^{\tau} + \bar{a}_{BA}^{k}$$



Şəkil 5

burada $\bar{a}_{BA}^{k}$ - B nöqtəsinin A-ya nəzərən dönmə (Koriolis) təcilidir. $\bar{a}_{BA}^{\tau}$ təcili $\bar{\upsilon}_{BA}$ sürəti kimi xx boyunca yönəlir.

Dönmə təcili $a_{BA}^{k} = 2\omega l_{BA}$

a_{BA}^{k} -nın istiqaməti υ_{BA} -nın ω istiqamətində 90^0 dönməsi yolu ilə aparılır.